

김민수



010-7714-9201



vibrio0102@gmail.com



linkedin



github

요약

새로운 도메인을 학습하고 연구자 인터뷰로 문제를 정의해, 사내 MLOps를 처음부터 설계·구축한 데이터 엔지니어입니다. 의료 도메인과 온프레미스 MLOps를 스스로 학습하며 요구사항 발굴과 기술 선정부터 하드웨어 구성·데이터 파이프라인 운영까지 주도했습니다. 이전에는 AWS 기반 데이터 파이프라인을 구축하고 데이터 엔지니어링 팀을 리드했습니다.

주요 구축 경험

요구사항 발굴부터 MLOps 신규 구축까지 주도: 연구자 인터뷰와 데이터·코드·실행 방식 분석으로 담당자 의존, 분산된 데이터, 버전·배포 부재를 요구사항으로 구체화했습니다. Airflow의 실행·재시도, dbt의 SQL 변환, Iceberg의 테이블 버전, DataHub의 배포 관리 역할을 정의하고 공통 플랫폼을 설계·구현했습니다.

온프레미스 베어메탈 Kubernetes 구축·운영: 플랫폼 2인 팀에서 클러스터 구성을 단독 담당했습니다. 사내 장비로 10노드 클러스터를 구축하고 네트워크·스토리지·인증·실행 환경을 12개 Pulumi 스택으로 코드화했습니다(2026.09 기준). 변경 이력과 스택 간 의존성을 관리해 인프라를 재구성할 수 있는 기반을 마련했습니다.

하드웨어 전반의 구성과 운용 주도: 유휴 PC·워크스테이션을 분해해 RAM·NVMe를 회수·재장착하고, 네트워크 장비 선정·교체까지 직접 수행했습니다. NUMA·듀얼채널 구성과 메모리 압박·swap을 점검하고 PostgreSQL 데이터 디스크를 분리하는 등 실제 워크로드에 맞춰 장비와 시스템을 함께 조정했습니다.

Iceberg 카탈로그와 DuckDB 조회 계층 설계: SeaweedFS의 S3 호환 저장소와 Iceberg REST Catalog로 Silver/Gold 데이터·메타데이터를 관리하고 NVMe/HDD 티어를 구성했습니다. PostgreSQL + pg_duckdb 조회 환경을 마련하고, 차원 테이블 생성 시 카탈로그에서 최신 메타데이터 경로를 조회해 DuckDB에 전달하도록 구현했습니다. 파일명으로 버전을 추정하지 않고 카탈로그를 기준으로 데이터를 읽도록 했습니다.

이전 경력: AWS EMR/PySpark 미술 시장 ETL 파이프라인 총괄(Eazel, 팀 리드).

현재 하는 일

HUINNO Data Engineer (2025.12 -). 공통 데이터 파이프라인과 온프레미스 플랫폼을 운영하며, 데이터 버전·코드·환경을 연결하는 재현 기능을 확장하고 있습니다. MLflow 트레이킹·모델 레지스트리와 manifest 동결·복원 도구는 구축했으며, 연구 코드 연동과 전체 재현 검증을 진행 중입니다.

기술 스택

플랫폼: Kubernetes(kubeadm) · Pulumi · Cilium · SeaweedFS · Dex/OIDC · Prometheus/Grafana

데이터: Airflow 3.x · dbt · Apache Iceberg · DataHub · PostgreSQL(pg_duckdb) · ClickHouse

ML: Ray/KubeRay · MLflow

언어·기타: Python · SQL · JavaScript · Swift · Shell · AWS/GCP

자격증 · 어학

자격증: 정보처리기사 (2017.11) · 정보처리운용기능사 (2009.07) — 한국산업인력공단 발급

어학: 한국어 원어민 · 영어 OPIc AL · 일본어 일상 회화

경력 · 프로젝트 상세는 별도 문서(resume_korean.pdf)에 있습니다.